$$\frac{CD}{BD}=\frac{AF}{AE}=\frac{r_2\cos\varphi_2}{r_1\cos\varphi_1},\qquad (6a)$$

식（3a1a）~（6a）을 에 대입하면

$$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\alpha-1}=\frac{r_1\sin\varphi_1}{r_2\sin\varphi_2}=\frac{r_2\cos\varphi_2}{r_1\cos\varphi_1}。\qquad (7a)$$

식 （7a）에서

$$\sin^{\alpha}\varphi_1\cos^{\alpha-2}\varphi_1=\sin^{\alpha}\varphi_2\cos^{\alpha-2}\varphi_2。\qquad (8a)$$

나머지 논의는 “참고 해설 1”과 같다.

채점 기준: “참고 해설 1”과 같다.

Ⅴ. (15점)

대기압을 p_a라 하자. 처음 용기 속 공기 압력은 p_a, 온도는 T_a, 부피는 V_a라 하자. 빙산과 접촉해 평형에 이르면 온도는 T_1, 부피는 V_0로 줄어든다. 주어진 조건에서 이 과정은 등압 과정이므로

$$\frac{V_0}{T_1}=\frac{V_a}{T_a}\qquad (1)$$

이 과정에서 용기 속 공기의 내부 에너지 변화량은

$$\Delta U=2.5p_a\left(V_0-V_a\right),\qquad (2)$$

대기가 공기에 한 일은

$$W=-p_a\left(V_0-v_a\right)\qquad (3)$$

Q를 이 과정에서 빙산이 공기에 전달한 열량이라 하면 열역학 제1법칙에 따라

$$Q=\Delta U-W。\qquad (4)$$

앞의 네 식에서

$$Q=3.5p_aV_a\left(\frac{T_1-T_a}{T_a}\right)\qquad (5)$$

식 （5）의 Q는 음수이다. 즉 이 과정에서 실제 열은 용기 속 공기에서 빙산으로 전달된다. 빙산 온도까지 냉각된 공기는 부피 V_0를 고정한 채 다시 가열된다. 온도는 T_1에서 주위 온도 T_a까지 오르고 주위에서 열을 흡수한다. 그때 압력을 p_1이라 하면

$$\frac{p_1}{T_a}=\frac{p_a}{T_1}\qquad (6)$$

분출관의 부피를 u라 하자. 첫 분출 때 용기 속 압력은 p_1에서 p_2로 내려간다. 주어진 문제의 조건에 따라

$$p_1\left(V_0-u\right)=p_2V_0,\qquad (7)$$